

- Kontrolki w grupie „Generowanie hasła”:
 - pole edycyjne poprzedzone etykietą o treści „Ile znaków?”
 - trzy pola wyboru podpisane: „Małe i wielkie litery”, „Cyfry”, „Znaki specjalne”. Pierwsze pole jest domyślnie zaznaczone
 - przycisk o treści „Generuj hasło”
- Na dole okna znajduje się przycisk „Zatwierdź”, jest on wyraźnie dłuższy niż przycisk do generowania hasła
- Okno ma tło koloru LightSteelBlue (#B0C4DE)
- Przyciski mają tło koloru SteelBlue (#4682B4) i biały kolor czcionki

Działanie aplikacji po wybraniu przycisku „Generuj hasło”:

- Generowane jest hasło o liczbie znaków określonej w polu edycyjnym
- Poszczególne znaki hasła są wybierane losowo z zestawu małych liter
- Jeżeli zaznaczono checkbox „Małe i wielkie litery”, jeden ze znaków jest losowany z zestawu wielkich liter
- Jeżeli zaznaczono checkbox „Cyfry”, jeden ze znaków hasła jest losowany z zestawu cyfr
- Jeżeli zaznaczono checkbox „Znaki specjalne”, jeden ze znaków hasła jest losowany z zestawu znaków specjalnych
- Dla uproszczenia zadania można przyjąć zawsze określony znak (np. pierwszy), który jest losowany z cyfr. Podobnie należy postąpić ze znakami specjalnymi (np. drugi znak)
- Hasło jest wypisywane jako komunikat zgodnie z obrazem 2 po wybraniu przycisku „Generuj hasło”
- Za zestaw liter przyjmuje się wszystkie litery z klawiatury małe i wielkie alfabetu łacińskiego
- Za zestaw cyfr przyjmuje się kolejne cyfry od 0 do 9
- Za zestaw znaków specjalnych przyjmuje się znaki !@#\$%^&*()_+ -=
- Hasło oraz zestawy znaków są przechowywane w zmiennych typu napisowego

Działanie aplikacji po wybraniu przycisku „Zatwierdź”:

- Wyświetlany jest komunikat z wypełnionymi danymi pracownika oraz wygenerowanym wcześniej hasłem, zgodnie z obrazem 3

UWAGA: dla uproszczenia aplikacji nie trzeba sprawdzać czy pole edycyjne jest wypełnione i czy liczba znaków w hasle jest wystarczająca dla wstawienia małych, wielkich liter, liczb i znaków specjalnych

Aplikacja powinna być zapisana czytelnie, z zasadami czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych i funkcji.

Podejmij próbę kompilacji i uruchomienia aplikacji. Informacje dotyczące dokumentacji i zrzutu ekranowego umieszczono w części III zadania.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *desktopowa* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *desktopowa.zip*, pliki źródłowe, które były modyfikowane (interfejs użytkownika i logika aplikacji) oraz plik uruchomieniowy, jeżeli to możliwe.

Część III. Dokumentacja utworzonych aplikacji

Wykonaj dokumentację do aplikacji utworzonych na egzaminie. W kodzie źródłowym aplikacji konsolowej utwórz nagłówek funkcji wyznaczającej NWD, według wzoru. Nagłówek powinien znaleźć się nad definicją funkcji. W miejscu nawiasów <> należy podać odpowiednie opisy. W miejscu autor należy podać numer zdającego.

UWAGA: Dokumentację umieścić w komentarzu (wieloliniowym lub kilku jednoliniowych). Znajdujący się w listingu 1 wzór dokumentacji jest bez znaków początku i końca komentarza, gdyż te są różne dla różnych języków programowania

Listing 1. Wzór dokumentacji funkcji (liczba gwiazdek dowolna większa od 5)

```
*****
nazwa funkcji:      <nazwa>
opis funkcji:       <krótki opis co robi funkcja>
parametry:          <nazwa parametru 1 - znaczenie parametru
                    nazwa parametru 2 - znaczenie parametru>
zwracany typ i opis: <nazwa typu i opis co jest zwracane>
autor:              <numer zdającego>
*****
```

Wykonaj zrzuty ekranu dokumentujące uruchomienie aplikacji utworzonych podczas egzaminu. Zrzuty powinny obejmować cały obszar ekranu monitora z widocznym paskiem zadań. Jeżeli aplikacja uruchamia się, na rzucie należy umieścić okno z wynikiem działania programu oraz otwarte środowisko programistyczne z projektem lub okno terminala z kompilacją projektu. Jeżeli aplikacja nie uruchamia się z powodu błędów kompilacji, należy na rzucie umieścić okno ze spisem błędów i widocznym otwartym środowiskiem programistycznym. Wykonać należy co najmniej tyle zrzutów, ile interakcji podejmuje aplikacja (np. stan początkowy, po wypisaniu hasła, po wyświetleniu danych itd.) Wymagane zrzuty ekranu:

- Aplikacja konsolowa – zrzuty nazwane: *konsola1*, *konsola2*, ...
- Aplikacja desktopowa – zrzuty nazwane: *desktop1*, *desktop2*, ...

W edytorze tekstu pakietu biurowego utwórz plik z dokumentacją i nazwij go *egzamin*. Dokument powinien zawierać podpisane zrzuty ekranu oraz zapisane informacje:

- Nazwę systemu operacyjnego, na którym pracował zdający,
- Nazwy środowisk programistycznych, z których zdający korzystał na egzaminie,
- Nazwy języków programowania,
- Opcjonalnie komentarz do wykonanej pracy.

Zrzuty ekranu i dokument umieść w podfolderze *dokumentacja*.

UWAGA: Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego powinny się znajdować podfoldery *desktopowa*, *dokumentacja*, *konsola*. W folderze *dokumentacja*: pliki ze zrzutami oraz plik *egzamin*. W folderze *konsola*: spakowany cały projekt aplikacji konsolowej, źródło, opcjonalnie plik uruchomieniowy. W folderze *desktopowa*: spakowany cały projekt aplikacji desktopowej, pliki ze źródłami interfejsu i logiki, opcjonalnie plik uruchomieniowy. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw na stanowisku, zapakowaną w pudełku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie będą podlegać 4 rezultaty:

- implementacja, kompilacja, uruchomienie programu,
- aplikacja konsolowa,
- aplikacja desktopowa,
- dokumentacja aplikacji.

Wypełnia zdający

**Do arkusza egzaminacyjnego dołączam płytę CD opisaną numerem PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

, której jakość nagrania została przeze mnie sprawdzona.**

Wypełnia Przewodniczący ZN

Potwierdzam, że do arkusza egzaminacyjnego dołączona jest płyta CD, opisana numerem PESEL zdającego.

.....
Czytelny podpis Przewodniczącego ZN